

Κεφάλαιο 5

Συγχρονισμός - Διακριτό ισοδύναμο κανάλι

Σε αυτό το κεφάλαιο, θα μελετήσουμε μεθόδους συγχρονισμού σε ιδανικά και μη ιδανικά κανάλια. Σκοπός μας είναι να αναδείξουμε τη φύση των προβλημάτων συγχρονισμού και να προτείνουμε απλές και αποδοτικές λύσεις. Επίσης, θα εισάγουμε τη βασική έννοια του διακριτού ισοδύναμου καναλιού.

Η βασική υπόθεση είναι ότι ο πομπός μεταδίδει πληροφορία με τη μορφή πακέτων συμβόλων. Για να είναι εφικτή η μετάδοση μέσα από το φυσικό (αναλογικό) κανάλι, διαμορφώνουμε κάθε πακέτο συμβόλων και λαμβάνουμε την αντίστοιχη κυματομορφή, π.χ., μέσω διαμόρφωσης QAM.

Η βασική μας υπόθεση είναι το ότι, στον δέκτη, λαμβάνουμε μία υπερδεδηματοληπτημένη εκδοχή της ενθόρυβης κυματομορφής εξόδου και αναζητούμε μία “καλή” symbol-spaced ακολουθία εξόδου, η οποία να αντιστοιχεί στο πακέτο εξόδου.

5.1 Συγχρονισμός στην έξοδο ιδανικού καναλιού

Σε αυτό το εδάφιο, θα προτείνουμε μία απλή μέθοδο για συγχρονισμό στην έξοδο ενός τηλεπικοινωνιακού συστήματος όταν το φυσικό κανάλι είναι ιδανικό¹ και η σύνθετη χρουστική

¹Ένα κανάλι χαρακτηρίζεται ως ιδανικό όταν εισάγει μία κλιμάκωση πλάτους και μία καθυστέρηση, δηλαδή, όταν δέχεται ως είσοδο $x(t)$ και παράγει στην έξοδο $y(t) = cx(t - \tau)$. Αρχικά, θα υποθέσουμε ότι $c = 1$ και

απόκριση είναι παλμός Nyquist.

5.1.1 Αθόρυβο ιδανικό κανάλι

Αρχικά, θα μελετήσουμε τη μη ρεαλιστική περίπτωση του αθόρυβου ιδανικού καναλιού. Η περίπτωση αυτή είναι πολύ σημαντική διότι υποδεικνύει βασικές κατευθύνσεις για την επίλυση του προβλήματος συγχρονισμού στην εξαιρετικά σημαντική και ρεαλιστική περίπτωση του ενθόρυβου ιδανικού καναλιού.

Έστω ότι ο πομπός εκπέμπει την κυματομορφή $X(t) = \sum_{n=0}^{N-1} A_n g_T(t - nT)$, με A_n i.i.d. με μηδενική μέση τιμή και διασπορά $\mathbb{E}[|A_n|^2] = \sigma_A^2$, η οποία περνάει μέσα από αθόρυβο ιδανικό κανάλι και κατόπιν από το προσαρμοσμένο φίλτρο στο δέκτη, $g_R(t)$. Στην έξοδο του φίλτρου $g_R(t)$, λαμβάνουμε

$$Y(t) = \sum_{n=0}^{N-1} A_n g(t - nT), \quad (5.1)$$

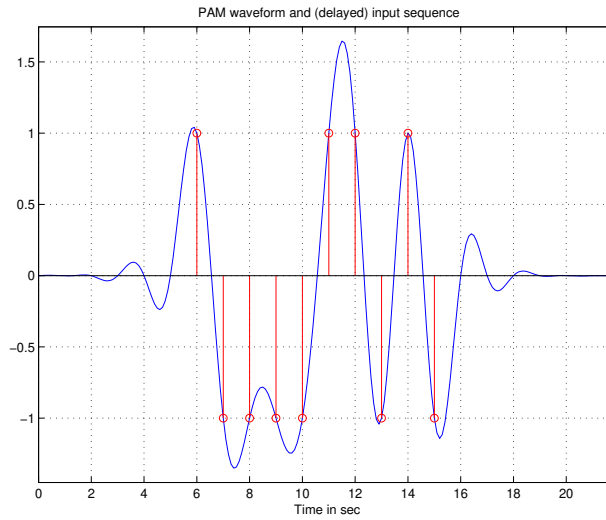
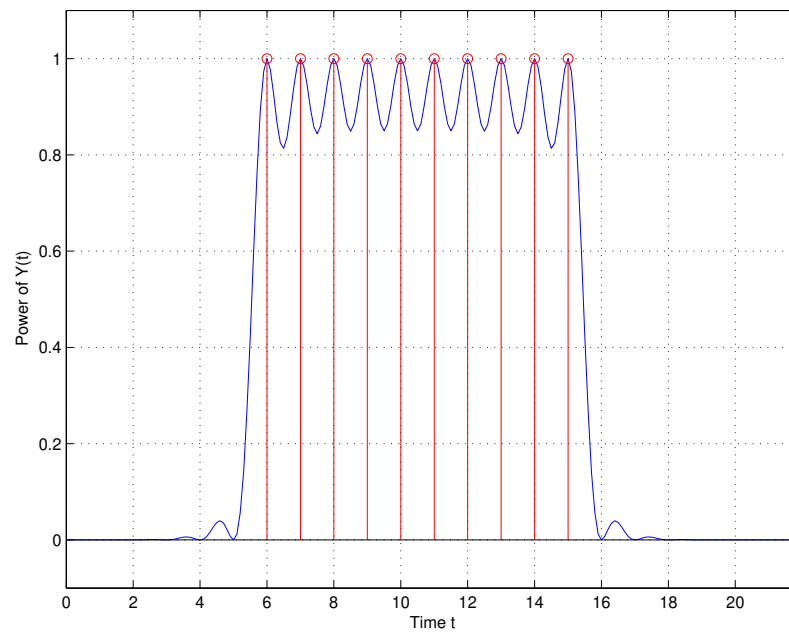
όπου $g(t) = g_T(t) * g_R(t)$ είναι παλμός Nyquist. Στο Σχήμα 5.1, σχεδιάζουμε μία υλοποίηση της $Y(t)$ για $N = 10$, $g(t)$ raised cosine παλμό, $\sigma_A^2 = 1$ και $T = 1$. Ο βασικός στόχος μας, ο οποίος είναι να ανακτήσουμε την ακολουθία εισόδου, πραγματοποιείται δειγματοληπτώντας την $Y(t)$ τις N χρονικές στιγμές $t = kT$, για $k = 6, \dots, 15$. Όμως, για να το επιτύχουμε αυτό, θα πρέπει να έχουμε συγχρονιστεί!

Μία απλή και χρήσιμη μέθοδος συγχρονισμού μπορεί να αναπτυχθεί αν εκμεταλλευτούμε το ότι, στην περίπτωση που μελετούμε, η ισχύς του σήματος εξόδου $Y(t)$ παρουσιάζει μέγιστα ακριβώς στα N σημεία στα οποία πρέπει να δειγματοληπτήσουμε για να ανακτήσουμε τα δείγματα εισόδου. Για να αποδείξουμε αυτό τον ισχυρισμό, υπολογίζουμε την ισχύ της $Y(t)$ ως εξής:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[|Y(t)|^2] &= \mathbb{E} \left[\sum_{n=0}^{N-1} A_n^* g(t - nT) \sum_{m=0}^{N-1} A_m g(t - mT) \right] \\ &= \sigma_A^2 \sum_{n=0}^{N-1} g^2(t - nT). \end{aligned} \quad (5.2)$$

Στ Σχήμα 5.2, σχεδιάζουμε την $\mathbb{E}[|Y(t)|^2]$. Παρατηρούμε ότι η $\mathbb{E}[|Y(t)|^2]$ παρουσιάζει μέγιστα στα N σημεία $t = kT$, $k = 6, \dots, 15$! Αυτή η “σύμπτωση” μάς υποδεικνύει την εξής μέθοδο για την εκτίμηση του πακέτου εξόδου.

$\tau = 0$, δηλαδή, ότι η έξοδος είναι ακριβώς ίδια με την είσοδο. Στη συνέχεια, θα θέσουμε $c \neq 1$ και $\tau \neq 0$.

Σχήμα 5.1: Υλοποίηση της $Y(t)$.Σχήμα 5.2: Ισχύς της $Y(t)$.

Έστω ότι έχουμε στην διάθεσή μας, την υπερδειγματοληπτημένη κυματομορφή $\{Y_k\} = \{Y(kT_s)\}$, με $\frac{T}{T_s} = \text{over}$.

1. Για καθυστερήσεις $d = 0, \dots, d_{\max}$, σχηματίζουμε όλες τις symbol-spaced υπακολουθίες μήκους N , $\{Y_d, Y_{d+\text{over}}, \dots, Y_{d+(N-1)\text{over}}\}$, και υπολογίζουμε την ενέργεια της καθεμίας, $E_d = \sum_{n=0}^{N-1} |Y_{d+n\text{over}}|^2$.
2. Θεωρούμε ως εκτίμηση για την αρχή του πακέτου την καθυστέρηση d^* για την οποία μεγιστοποιείται η ενέργεια, δηλαδή, $d^* = \underset{d=0, \dots, d_{\max}}{\operatorname{argmax}} E_d$.
3. Το εκτιμώμενο πακέτο εξόδου είναι $\{Y_{d^*}, Y_{d^*+\text{over}}, \dots, Y_{d^*+(N-1)\text{over}}\}$.

Σε ένα πιο ρεαλιστικό σενάριο, το ιδανικό κανάλι κλιμακώνει το σήμα εισόδου με τον άγνωστο συντελεστή c και εισάγει άγνωστη καθυστέρηση² τ . Άρα, στην έξοδο του καναλιού παρατηρούμε το σήμα $cY(t - \tau)$. Σε αυτή την περίπτωση, οι στιγμές κατά τις οποίες θα πρέπει να δειγματοληπτήσουμε για να ανακτήσουμε την (κλιμακωμένη με c) ακολουθία εισόδου είναι $t = kT + \tau$, $k = 6, \dots, 15$. Προφανώς, για να το επιτύχουμε αυτό θα πρέπει να γνωρίζουμε το τ . Μπορούμε όμως εύκολα να διαπιστώσουμε ότι οι χρονικές στιγμές κατά τις οποίες μεγιστοποιείται η ισχύς του $cY(t - \tau)$ είναι οι $kT + \tau$, $k = 6, \dots, 15$ (να το αποδείξετε).

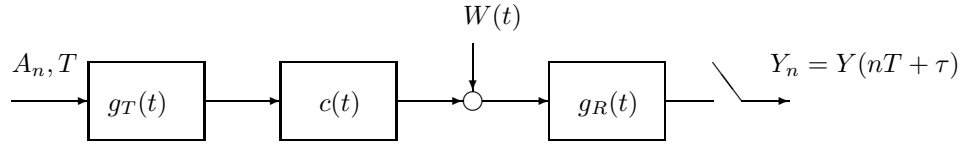
Συνεπώς, και σε αυτή την περίπτωση, μπορούμε να σχηματίσουμε όλες τις δυνατές symbol-spaced υπακολουθίες μήκους N και να θεωρήσουμε ως εκτίμηση για το πακέτο εξόδου την υπακολουθία με τη μέγιστη ενέργεια.

5.1.2 Ενθόρυβο ιδανικό κανάλι

Όταν στην έξοδο προστίθεται στοχαστικά στάσιμος θόρυβος $W(t)$, ισχύος P_W , ανεξάρτητος της εισόδου (η υπόθεση ανεξαρτησίας είναι άκρως ρεαλιστική), δηλαδή, όταν η έξοδος είναι

$$Z(t) = cY(t - \tau) + W(t),$$

²Μέχρι στιγμής, έχουμε υποθέσει ότι το κανάλι δεν εισάγει καθυστέρηση. Το γεγονός ότι βλέπουμε το σύμβολο A_i τη χρονική στιγμή $6 + iT$ οφείλεται στο ότι έχουμε μετατρέψει το σύνθετο κανάλι σε αιτιατό!

Σχήμα 5.3: Ποσότητα $\mathbb{E}_d$ σαν συνάρτηση του d .

Σχήμα 5.4: Σύστημα βασικής ζώνης.

τότε μπορεί εύκολα να αποδειχθεί ότι (να το αποδείξετε)

$$\mathbb{E}[|Z(t)|^2] = |c|^2 \mathbb{E}[|Y(t - \tau)|^2] + \mathbb{E}[|W(t)|^2] = |c|^2 \mathbb{E}[|Y(t - \tau)|^2] + P_W. \quad (5.3)$$

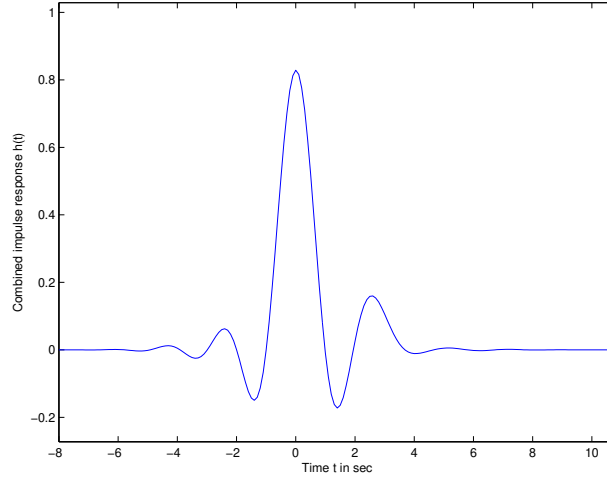
Συνεπώς, και στην ρεαλιστική περίπτωση του ενθόρυβου ιδανικού καναλιού, η symbol-spaced υπακολουθία εξόδου μήκους N η οποία έχει μέγιστη ενέργεια είναι μία καλή εκτίμηση για το πακέτο εξόδου! (Γιατί;)

5.2 Συγχρονισμός στην έξοδο μη-ιδανικού καναλιού

Σε αυτό το εδάφιο, θα μελετήσουμε το πρόβλημα του συγχρονισμού στην έξοδο τηλεπικοινωνιακού συστήματος όταν το κανάλι είναι μη-ιδανικό. Η περίπτωση αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική διότι απαντάται στην πλειοψηφία των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.

Έστω το σύστημα βασικής ζώνης του Σχήματος 5.4, με είσοδο

$$A(t) = \sum_{n=0}^{N-1} A_n \delta(t - nT), \quad (5.4)$$



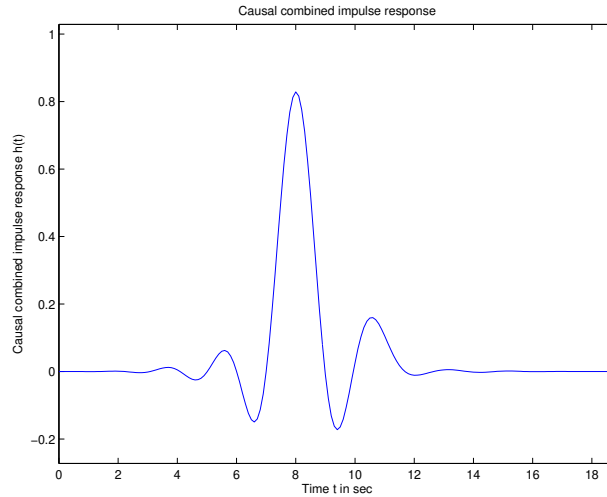
Σχήμα 5.5: Αναλογικό σύνθετο κανάλι.

με SRRC φίλτρα στον πομπό και στον δέκτη, $g_T(t)$ και $g_R(t)$, αντίστοιχα, και γραμμικό μη-ιδανικό αναλογικό κανάλι με κρουστική $c(t)$, για παράδειγμα, $c(t) = \sum_i c_i \delta(t - t_i)$ (προφανώς, οποιαδήποτε άλλη συνάρτηση $c(t)$ η οποία μοντελοποιεί την κρουστική απόκριση ενός φυσικού καναλιού θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί). Άρα, υποθέτουμε ότι το φυσικό κανάλι είναι γραμμικό χρονικά αμετάβλητο. Παρόλο που υπάρχουν και άλλα μοντέλα φυσικών καναλιών (π.χ., γραμμικό χρονικά μεταβαλλόμενο, μη-γραμμικό, κτλ), το μοντέλο αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και είναι αυτό στο οποίο θα επικεντρωθούμε.

Το **αναλογικό σύνθετο κανάλι** (analog composite channel) δίδεται από τη σχέση

$$h(t) = g_T(t) * c(t) * g_R(t), \quad (5.5)$$

(δείτε το Σχήμα 5.5, όπου υποθέτουμε ότι $T = 1$ sec). Παρατηρούμε ότι το κανάλι είναι μη αιτιατό. Όμως, με κατάλληλη μετατόπιση στο χρόνο, μπορούμε, πάντα, να υποθέσουμε ότι το κανάλι $h(t)$ είναι αιτιατό, όπως στο Σχήμα 5.6.



Σχήμα 5.6: Αιτιατό αναλογικό σύνθετο κανάλι.

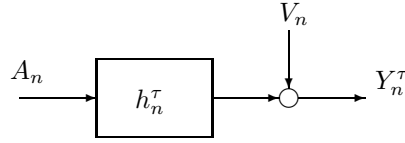
Υποθέτουμε ότι το “σημαντικό κομμάτι” του $h(t)$ έχει διάρκεια M περιόδους συμβόλου, δηλαδή MT sec. Αυτή η υπόθεση είναι εξαιρετικά σημαντική διότι θα καθορίσει τα επόμενα στάδια επεξεργασίας. Μικρή υπερεκτίμηση του μήκους του καναλιού, M , συνήθως, δεν έχει δραματικά αποτελέσματα. Σε αντίθεση, υποεκτίμηση του M μπορεί να οδηγήσει σε δραματική υποβάθμιση της απόδοσης του συστήματος. Σε κάθε περίπτωση, η καλή εκτίμηση του M απαιτεί σημαντική γνώση μοντέλων καναλιών και εμπειρία από την πλευρά του μηχανικού.

Στο Σχήμα 5.6, φαίνεται ότι η χροστική απόκριση του καναλιού έχει διάρκεια περίπου 16.5 sec. Όμως, εξαιτίας του ότι υπάρχουν σχετικά μακριές αλλά πολύ μικρές “ουρές” στο εμπρός και στο πίσω μέρος του καναλιού, μπορούμε να πούμε ότι το “σημαντικό” μέρος του καναλιού έχει αρκετά μικρότερο μήκος (στη συγκεκριμένη περίπτωση από περίπου 4 sec μέχρι περίπου 12 sec).

Η έξοδος του καναλιού δίδεται από τη σχέση

$$Y(t) = \sum_{n=0}^{N-1} A_n h(t - nT) \quad (5.6)$$

και υποθέτουμε ότι έχει διάρκεια $(N + M - 1)$ περιόδους συμβόλου (λόγω των μακριών ουρών στην αρχή και στο τέλος της χροστικής απόκρισης, η πραγματική διάρκεια είναι μεγαλύτερη, αλλά τα δείγματα στην αρχή και στο τέλος της εξόδου έχουν πολύ μικρό πλάτος και δεν δίδουν



Σχήμα 5.7: Διακριτό ισοδύναμο κανάλι.

σημαντική πληροφορία για το κανάλι).

Στόχος μας είναι η ανάκτηση των συμβόλων εισόδου. Δυστυχώς, στην περίπτωση του μη-ιδανικού καναλιού, γενικά, δεν μπορούμε να αποφύγουμε την διασυμβολική παρεμβολή στην έξοδο του φίλτρου στον δέκτη! Δηλαδή, σε αντίθεση με την περίπτωση του ιδανικού καναλιού, δεν μπορούμε να ανακτήσουμε άμεσα τα σύμβολα εισόδου δειγματοληπτώντας κάποιες “καλά” επιλεγμένες χρονικές στιγμές. Συνεπώς, ο στόχος μας θα πρέπει να υλοποιηθεί σταδιακά.

Στο πρώτο στάδιο επεξεργασίας, υπολογίζουμε μία “καλή” εκτίμηση για το πακέτο εξόδου, αποτελούμενη από $(N + M - 1)$ κατάλληλα επιλεγμένα διαδοχικά *symbol-spaced* δείγματα εξόδου $Y_k^\tau = Y(kT + \tau)$, $k = 0, \dots, N + M - 2$.

Η ανάκτηση των συμβόλων εισόδου γίνεται στο δεύτερο στάδιο επεξεργασίας, εφαρμόζοντας τεχνικές **ισοστάθμισης καναλιού** (channel equalization) στην εκτίμηση του πακέτου εξόδου που λάβαμε κατά το πρώτο στάδιο.

Ο αρχικός στόχος μας μπορεί να επιτευχθεί αν υπολογίσουμε, με κάποιο “καλό” τρόπο, μία καθυστέρηση τ και κατόπιν πάρουμε δείγματα τις χρονικές στιγμές $t_k = kT + \tau$, $k = 0, \dots, N + M - 2$, δηλαδή,

$$\begin{aligned}
 Y_k^\tau &:= Y(kT + \tau) = \sum_{n=0}^{N-1} A_n h((k-n)T + \tau) \\
 &= \sum_{n=0}^{N-1} A_n h_{k-n}^\tau \\
 &= \sum_{m=0}^{M-1} h_m^\tau A_{k-m},
 \end{aligned} \tag{5.7}$$

όπου $h_m^\tau := h(mT + \tau)$, για $m = 0, \dots, M - 1$. Τα $\{Y_k^\tau\}_{k=0}^{N+M-2}$ είναι η εκτίμησή μας για το πακέτο εξόδου.

Η σχέση (5.7) είναι εξαιρετικά σημαντική και την επαλαμβάνουμε:

$$Y_k^T = \sum_{m=1}^{M-1} h_m^T A_{k-m}.$$

Το $\{h_k^T\}_{k=0}^{M-1}$ καλείται **διακριτό ισοδύναμο κανάλι** (discrete equivalent channel). Η ονομασία αυτή προκύπτει ως εξής. Αν το σύστημα διακριτού χρόνου με χρουστική απόκριση $\{h_k^T\}_{k=0}^{M-1}$ δεχθεί την ίδια είσοδο με το σύστημα βασικής ζώνης, δηλαδή, την ακολουθία $\{A_n\}_{n=0}^{N-1}$, τότε, απουσία θορύβου, η έξοδος του είναι ίδια με τη δειγματοληπτημένη έξοδο του αναλογικού συστήματος, δηλαδή, $\{Y_k^T\}_{k=0}^{N+M-2}$ (δείτε τα Σχήματα 5.4 και 5.7).

Παρατηρήστε ότι αν διαφορετικές μέθοδοι καταλήγουν σε διαφορετικό τ , τότε οι εκτιμήσεις τους για το διακριτό ισοδύναμο κανάλι και το πακέτο εξόδου είναι διαφορετικές!

Η έννοια του διακριτού ισοδύναμου καναλιού είναι εξαιρετικά σημαντική διότι προσφέρει μία γενική περιγραφή εισόδου-εξόδου του τηλεπικοινωνιακού συστήματος, σε **επίπεδο συμβόλων**, η οποία είναι **ανεξάρτητη** από τον τρόπο υλοποίησης του συγκεκριμένου συστήματος (δηλαδή, από τα φίλτρα μορφοποίησης στον πομπό και στον δέκτη, το φυσικό κανάλι, κτλ).

5.2.1 Συγχρονισμός με χρήση ενέργειας του πακέτου

Ένας απλός “καλός” τρόπος για την εκτίμηση του πακέτου εξόδου βασίζεται, και πάλι, σε *μεγιστοποίηση της ενέργειας*. Πιο συγκεκριμένα, έστω ότι έχουμε στη διάθεσή μας την υπερδειγματοληπτημένη κυματομορφή³

$$\mathcal{Y} = \{Y_k\}_{k=0}^{k_{\max}} = \{Y(kT_s)\}_{k=0}^{k_{\max}}, \quad (5.8)$$

όπου υπενθυμίζουμε ότι $\frac{T}{T_s} = \text{over}$, και μάς ζητείται να κάνουμε μία εκτίμηση για το symbol-spaced πακέτο εξόδου. Έστω ότι γνωρίζουμε ότι οι πιθανές θέσεις για την αρχή του symbol-spaced πακέτου είναι οι $d = 0, \dots, d_{\max}$ του $\mathcal{Y}$. Τότε, μπορούμε

³Το σήμα μας θα μπορούσε να περιέχει μόνο θόρυβο πριν από το πρώτο ή/και μετά από το τελευταίο δείγμα του πακέτου εξόδου – αυτό δεν αλλάζει σε τίποτα την ουσία της διαδικασίας συγχρονισμού που θα ακολουθήσουμε.

1. να σχηματίσουμε όλες τις δυνατές symbol-spaced υπακολουθίες μήκους $(M + N - 1)$, και να υπολογίσουμε την ενέργεια της καθεμίας ως εξής:

$$E_d = \sum_{i=0}^{N+M-2} |Y_{d+i \times \text{over}}|^2, \quad d = 0, \dots, d_{\max},$$

2. να θεωρήσουμε ως αρχή του πακέτου τη θέση d^* στην οποία μεγιστοποιείται η E_d , δηλαδή, $d^* = \underset{d}{\operatorname{argmax}} E_d$.

Στην περίπτωση αυτή, έχουμε ότι $\tau = d^*T_s$ και η εκτίμηση για το πακέτο εξόδου είναι

$$\{Y_0 = \mathcal{Y}_{d^*}, Y_1 = \mathcal{Y}_{d^*+\text{over}}, \dots, Y_{N+M-2} = \mathcal{Y}_{d^*+(N+M-2) \times \text{over}}\}, \quad (5.9)$$

ή, ισοδύναμα,

$$\{Y_0 = Y(d^*T_s), Y_1 = Y(T + d^*T_s), \dots, Y_{N+M-2} = Y((N + M - 2)T + d^*T_s)\}. \quad (5.10)$$

Το διακριτό ισοδύναμο κανάλι είναι

$$\{h_0 = h_{d^*}, h_1 = h_{d^*+\text{over}}, \dots, h_{M-1} = h_{d^*+(M-1) \times \text{over}}\}, \quad (5.11)$$

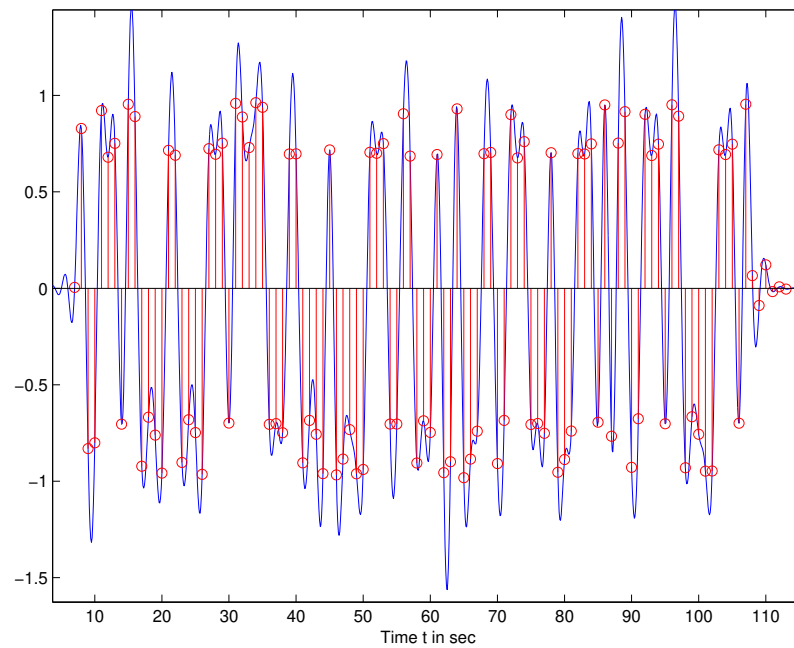
ή, ισοδύναμα,

$$\{h_0 = h(d^*T_s), h_1 = h(T + d^*T_s), \dots, h_{M-1} = h((M - 1)T + d^*T_s)\}. \quad (5.12)$$

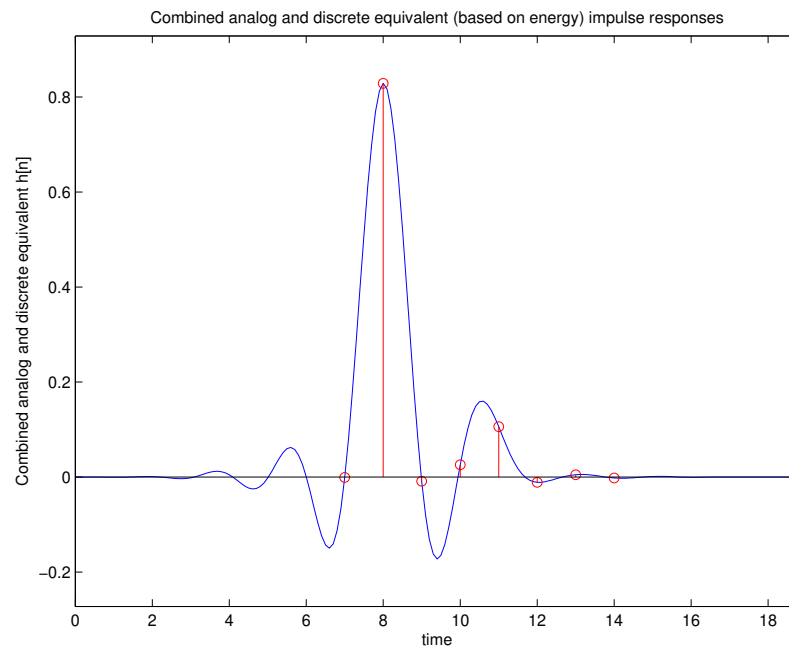
Σημειώνουμε ότι το διακριτό ισοδύναμο κανάλι είναι άγνωστο στον δέκτη. Στον δέκτη, γνωστά είναι η εκτίμηση για το πακέτο εξόδου, $\{Y_k\}_{k=0}^{N+M-1}$, το μήκος του πακέτου εισόδου, N , και το μήκος του διακριτού ισοδύναμου καναλιού, M .

Στο Σχήμα 5.8, σχεδιάζουμε την αναλογική έξοδο $Y(t)$ και την εκτίμηση του πακέτου εξόδου, υποθέτοντας ότι το μήκος του ισοδύναμου διακριτού καναλιού είναι $M = 8$, δηλαδή, πολύ μικρότερο από το συνολικό μήκος του καναλιού (με τις ουρές)!

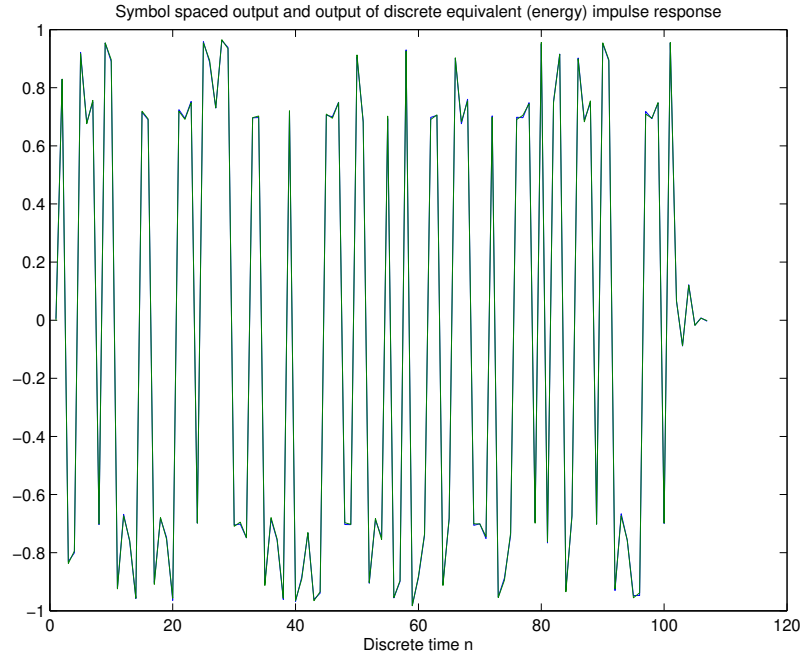
Αντίστοιχα, στο Σχήμα 5.9, σχεδιάζουμε το αναλογικό σύνθετο κανάλι και το διακριτό ισοδύναμο κανάλι, για $M = 8$.



Σχήμα 5.8: Αναλογική έξοδος και εκτίμηση του πακέτου εξόδου (με βάση την ενέργεια).



Σχήμα 5.9: Αναλογικό και διακριτό ισοδύναμο κανάλι (με βάση την ενέργεια).



Σχήμα 5.10: Εκτίμηση symbol-spaced εξόδου και συνέλιξη διακριτής εισόδου και διακριτού ισοδύναμου καναλιού (εκτίμηση με βάση την ενέργεια).

Στο Σχήμα 5.10, σχεδιάζουμε με μπλε χρώμα την symbol-spaced έξοδο του αναλογικού καναλιού $\{Y_k\}_{k=0}^{N+M-2}$ και με πράσινο τη συνέλιξη της εισόδου $\{A_k\}_{k=0}^{N-1}$ και του ισοδύναμου διακριτού καναλιού $\{h_k\}_{k=0}^{M-1}$. Για να δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός διακριτό ισοδύναμο κανάλι για το $\{h_k\}$, αυτά τα δύο σήματα πρέπει να ταυτίζονται! Ο λόγος για τον οποίο υπάρχει μία πολύ μικρή διαφορά ανάμεσά τους είναι το ότι το αναλογικό κανάλι έχει διάρκεια μεγαλύτερη από $M = 8$ περιόδους συμβόλου. Θεωρώντας διακριτό ισοδύναμο κανάλι μήκους $M = 8$, “χάνουμε” την πολύ μικρή συνεισφορά των μπρος και πίσω ουρών του αναλογικού καναλιού. Σε ενθόρυβο περιβάλλον αυτή η πολύ μικρή διαφορά είναι αμελητέα.

Σε ενθόρυβο περιβάλλον, είναι προτιμότερο να υποθέσουμε ότι το μήκος του ισοδύναμου διακριτού καναλιού είναι περίπου ίσο με αυτό του σημαντικού μέρους του καναλιού και όχι μεγαλύτερο (δηλαδή, ίσο με το συνολικό μήκος του καναλιού συμπεριλαμβανομένων των ουρών). Αυτό συμβαίνει διότι, κατά το επόμενο στάδιο επεξεργασίας, συνήθως, εκτιμούμε το (άγνωστο) διακριτό ισοδύναμο κανάλι και, βασισμένοι στην εκτίμησή μας, εφαρμόζουμε κάποια τεχνική ισοστάθμισης. Μικροί συντελεστές του ισοδύναμου διακριτού καναλιού που μοντελοποιούν τις μπρος και πίσω ουρές του καναλιού, είναι δύσκολο να εκτιμηθούν με ακρίβεια, και, συνεπώς, τα σφάλματα εκτίμησής τους μπορεί να υποβαθμίσουν την απόδοση του συστήματος. Γενικά, ο καθορισμός του μήκους του ισοδύναμου διακριτού καναλιού είναι ένα σημαντικό πρόβλημα για τη λύση του οποίου απαιτείται μεγάλη εμπειρία και πειραματισμός.

Μέχρι στιγμής, έχουμε αγνοήσει εντελώς τον προσθετικό θόρυβο στον δέκτη. Όμως, σημειώνουμε ότι η μεγιστοποίηση της ενέργειας του πακέτου εξόδου παραμένει ένα αποδοτικό κριτήριο για την εκτίμηση του πακέτου εξόδου ακόμα και σε ενθόρυβα περιβάλλοντα, διότι η μεγιστοποίηση της ενέργειας του ενθόρυβου πακέτου, ουσιαστικά, οφείλεται σε μεγιστοποίηση της ενέργειας του χρήσιμου σήματος, δηλαδή, της ανθόρυβης εξόδου του συστήματος. Αυτό συμβαίνει διότι τα symbol-spaced δείγματα του θορύβου στην έξοδο του προσαρμοσμένου φίλτρου στον δέκτη

1. αποτελούν μία στάσιμη στοχαστική διαδικασία, συνεπώς, η ισχύς τους είναι σταθερή ανεξάρτητα της χρονικής στιγμής δειγματοληψίας (γιατί;),
2. είναι ανεξάρτητα από την είσοδο, συνεπώς, η ισχύς της ενθόρυβης εξόδου είναι ίση με το άθροισμα της ισχύος του χρήσιμου σήματος και της ισχύος του θορύβου.

Ο συνδυασμός των παραπάνω αποδεικνύει τον ισχυρισμό μας.

Η παραπάνω προσέγγιση, ουσιαστικά, υποδηλώνει ότι η εκτίμηση για το πακέτο εξόδου είναι συσχετισμένη με το διακριτό ισοδύναμο κανάλι, μήκους M , μέγιστης ενέργειας. Αυτό αποδεικνύεται ως εξής. Θυμηθείτε ότι

$$Y_k^T = \sum_{m=0}^{M-1} h_m^T A_{k-m}. \quad (5.13)$$

Αν υποθέσουμε είσοδο άπειρης χρονικής διάρκειας, τότε η Y_k^τ είναι στάσιμη στοχαστική διαδικασία διακριτού χρόνου, με μηδενική μέση τιμή και ισχύ

$$\mathbb{E}[|Y_k^\tau|^2] = \sigma_A^2 \sum_{m=0}^{M-1} |h_m^\tau|^2 =: g(\tau). \quad (5.14)$$

Παρατηρούμε ότι η ισχύς $\mathbb{E}[|Y_k^\tau|^2]$ είναι συνάρτηση του τ . Αν η $g(\tau)$ μεγιστοποιείται για $\tau = \tau^*$, τότε η ακολουθία $\{h_0^*, \dots, h_{M-1}^*\}$ είναι η symbol-spaced υπακολουθία μήκους M , μέγιστης ενέργειας που μπορούμε να κατασκευάσουμε από τη σύνθετη κρουστική απόκριση, $h(t)$.

Δυστυχώς, δεν μπορούμε να υπολογίσουμε την ποσότητα $g(\tau)$, διότι δεν γνωρίζουμε το $h(t)$. Μπορούμε όμως να την εκτιμήσουμε ως εξής:

$$\hat{g}(\tau) = \frac{\sigma_A^2}{N+M-1} \sum_{k=0}^{N+M-2} |Y_k^\tau|^2. \quad (5.15)$$

Αυτός ήταν, ακριβώς, ο δρόμος που ακολουθήσαμε προηγουμένως.

Συγχρονισμός με παρουσία CFO

Μπορεί να αποδειχθεί ότι η παραπάνω διαδικασία παραμένει αποδοτική και στις περιπτώσεις όπου υπάρχει carrier frequency offset (CFO), διότι, σε αυτή την περίπτωση, απλά, κάθε δείγμα της εξόδου πολλαπλασιάζεται με ένα μιγαδικό εκθετικό, το οποίο έχει μέτρο μονάδα, συνεπώς, δεν μεταβάλλεται η ενέργεια των δειγμάτων.

Θα πρέπει να έχεις αναφέρει τις εξισώσεις για το CFO

5.2.2 Συγχρονισμός με χρήση συμβόλων εκπαίδευσης

Υπενθυμίζουμε ότι το αναλογικό σύνθετο κανάλι δίδεται από τη σχέση

$$h(t) = g_T(t) * c(t) * g_R(t). \quad (5.16)$$

Έστω η ακολουθία εισόδου A_n , για $n = 0, \dots, N-1$, με περίοδο συμβόλου T . Τότε, η έξοδος του προσαρμοσμένου φίλτρου στον δέκτη είναι (αρχικά, αγνοούμε τον προσθετικό θόρυβο στον δέκτη)

$$y(t) = \sum_{k=0}^{N-1} A_k h(t - kT). \quad (5.17)$$

Έστω ότι λαμβάνουμε δείγματα με περίοδο δειγματοληψίας $T_s = \frac{T}{\text{over}}$, και έστω ότι τα σύμβολα A_k , για $k = 0, \dots, N_{\text{tr}} - 1$, είναι σύμβολα εκπαίδευσης, άρα, γνωστά στον δέκτη.

Για $d = 0, \dots, d_{\text{max}}$, υπολογίζουμε την ποσότητα

$$\begin{aligned}
 \mathcal{C}_d = \mathcal{C}(dT_s) &:= \sum_{n=0}^{N_{\text{tr}}-1} A_n^* y(dT_s + nT) \\
 &= \sum_{n=0}^{N_{\text{tr}}-1} A_n^* \sum_{k=0}^{N-1} A_k h(dT_s + nT - kT) \\
 &= \sum_{n=0}^{N_{\text{tr}}-1} A_n^* \sum_{k=0}^{N-1} A_k h(dT_s + (n-k)T) \\
 &= \sum_{n=0}^{N_{\text{tr}}-1} A_n^* \sum_{k=0}^{N-1} A_k h_{n-k}^d \\
 &= \sum_{n=0}^{N_{\text{tr}}-1} \sum_{k=0}^{N-1} A_n^* A_k h_{n-k}^d,
 \end{aligned} \tag{5.18}$$

όπου, ως συνήθως, ορίσαμε $h_n^d := h(dT_s + nT)$.

Αν τα A_n είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους, με μέση τιμή 0 και διασπορά σ_A^2 , τότε

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}[\mathcal{C}_d] &= \mathbb{E} \left[\sum_{n=0}^{N_{\text{tr}}-1} \sum_{k=0}^{N-1} A_n^* A_k h_{n-k}^d \right] \\
 &= \sum_{n=0}^{N_{\text{tr}}-1} \sum_{k=0}^{N-1} \mathbb{E}[A_n^* A_k] h_{n-k}^d \\
 &= \sum_{n=0}^{N_{\text{tr}}-1} \sigma_A^2 h_0^d \\
 &= N_{\text{tr}} \sigma_A^2 h_0^d \\
 &= N_{\text{tr}} \sigma_A^2 h(dT_s).
 \end{aligned} \tag{5.19}$$

Μία εκτίμηση για το δειγματοληπτημένο, με περίοδο δειγματοληψίας T_s , κανάλι λαμβάνεται ως εξής:

$$\mathcal{C}_d \approx \mathbb{E}[\mathcal{C}_d] = N_{\text{tr}} \sigma_A^2 h(dT_s) \implies h(dT_s) \approx \hat{h}(dT_s) = \frac{\mathcal{C}_d}{N_{\text{tr}} \sigma_A^2}. \tag{5.20}$$

Ένας εναλλακτικός συμβολισμός για το $\hat{h}(dT_s)$ είναι $\hat{h}_d$. Συνεπώς, με χρήση των συμβόλων εκπαίδευσης, μπορούμε να εκτιμήσουμε το υπερδειγματοληπτημένο αναλογικό σύνθετο κανάλι.

Μία εκτίμηση για το διακριτό ισοδύναμο κανάλι, μήκους M , υπολογίζεται ως εξής. Αρχικά, υπολογίζουμε την ενέργεια των symbol spaced υποκολουθιών μήκους M ,

$$\mathbf{E}_d = \sum_{m=0}^{M-1} |\hat{h}_{d+m \times \text{over}}|^2, \quad d = 0, \dots, d_{\max}, \quad (5.21)$$

και θέτουμε

$$d^* = \underset{d}{\operatorname{argmax}} \mathbf{E}_d. \quad (5.22)$$

Τότε, η εκτίμησή μας για την κρουστική απόκριση του διακριτού ισοδύναμου καναλιού είναι

$$\{\hat{h}_{d^*}, \hat{h}_{d^*+\text{over}}, \dots, \hat{h}_{d^*+(M-1) \times \text{over}}\}, \quad (5.23)$$

και η εκτίμησή μας για το πακέτο εξόδου είναι

$$\{Y_{d^*}, Y_{d^*+\text{over}}, \dots, Y_{d^*+(N+M-1) \times \text{over}}\}. \quad (5.24)$$

5.3 Κανάλι με (μικρό) CFO

Στην περίπτωση όπου υπάρχει μικρό Carrier Frequency Offset (CFO) ΔF (θα πρέπει να έχουμε $\Delta F \ll \frac{1}{T}$) και φάση ϕ , η αναλογική έξοδος περιγράφεται (προσεγγιστικά) από τη σχέση:

$$Y(t) = e^{j(2\pi\Delta F t + \phi)} \sum_{k=0}^{N-1} A_k h(t - kT). \quad (5.25)$$

Αν επαναλάβουμε την ίδια διαδικασία, λαμβάνουμε

$$\begin{aligned} \mathcal{C}_d = \mathcal{C}(dT_s) &:= \sum_{n=0}^{N_{\text{tr}}-1} A_n^* Y(dT_s + nT) \\ &= \sum_{n=0}^{N_{\text{tr}}-1} A_n^* e^{j(2\pi\Delta F(dT_s+nT)+\phi)} \sum_{k=0}^{N-1} A_k h(dT_s + nT - kT) \\ &= e^{j(2\pi(\Delta F T_s)d+\phi)} \sum_{n=0}^{N_{\text{tr}}-1} A_n^* e^{j2\pi(\Delta F T)n} \sum_{k=0}^{N-1} A_k h(dT_s + (n-k)T) \\ &= e^{j(2\pi(\Delta F T_s)d+\phi)} \sum_{n=0}^{N_{\text{tr}}-1} e^{j2\pi(\Delta F T)n} \sum_{k=0}^{N-1} A_n^* A_k h_{n-k}^d. \end{aligned} \quad (5.26)$$

Ορίζουμε $\Delta f_s := \Delta F T_s$ και $\Delta f := \Delta F T$. Τότε, έχουμε

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}[\mathcal{C}_d] &= e^{j(2\pi\Delta f_s d + \phi)} \sum_{n=0}^{N_{\text{tr}}-1} e^{j2\pi\Delta f n} \sum_{k=0}^{N-1} \mathbb{E}[A_n^* A_k] h_{n-k}^d \\
 &= e^{j(2\pi\Delta f_s d + \phi)} \sum_{n=0}^{N_{\text{tr}}-1} e^{j2\pi\Delta f n} \sigma_A^2 h_0^d \\
 &= \alpha_d h_0^d \\
 &= \alpha_d h(dT_s),
 \end{aligned} \tag{5.27}$$

όπου ορίσαμε

$$\alpha_d := e^{j(2\pi\Delta f_s d + \phi)} \sum_{n=0}^{N_{\text{tr}}-1} e^{j2\pi\Delta f n} \sigma_A^2. \tag{5.28}$$

Παρατηρήστε ότι το $|\alpha_d|$ είναι ανεξάρτητο το d , δηλαδή, $|\alpha_d| = \alpha$. Άρα, μία εκτίμηση για το $|h_0^d| = |h(dT_s)|$, λαμβάνεται ως εξής:

$$|\hat{h}(dT_s)| = |\hat{h}_0^d| = \frac{|\mathcal{C}_d|}{\alpha}. \tag{5.29}$$

Όμως, το α είναι άγνωστο στον δέκτη. Όπως θα δούμε στη συνέχεια, για τον συγχρονισμό, δεν είναι απαραίτητη η γνώση του α .

Αρχικά, εκτιμούμε την ενέργεια των symbol-space υπακολουθιών, μήκους M , των εκτιμήσεων της κρουστικής απόκρισης ως εξής:

$$\mathbf{E}_d = \frac{1}{\alpha^2} \sum_{m=0}^{M-1} |\hat{h}_{d+m*\text{over}}|^2, \quad d = 0, \dots, d_{\max} \tag{5.30}$$

και κατόπιν υπολογίζουμε την θέση

$$d^* = \max_{d=0, \dots, d_{\max}} \mathbf{E}_d. \tag{5.31}$$

Διαπιστώνουμε ότι, επειδή το α είναι κοινό για όλα τα d , δεν είναι απαραίτητο για τον υπολογισμό του d^* ! Όσο αφορά στον συγχρονισμό, η συνέχεια είναι ακριβώς η ίδια με την περίπτωση όπου δεν έχουμε CFO.

Όμως, το πακέτο εξόδου εμπεριέχει CFO το οποίο θα πρέπει να εκτιμήσουμε και να ακυρώσουμε.

5.3.1 Ταυτόχρονη εκτίμηση καναλιού και CFO

Σε αυτό το εδάφιο, απαιτείται η γνώση του υλικού το οποίο σχετίζεται με την εκτίμηση καναλιού ελαχίστων τετραγώνων, μέσω συμβόλων εκπαίδευσης.

Μετά από τον συγχρονισμό, λαμβάνουμε την εκτίμηση για το πακέτο εξόδου, το οποίο, για απλότητα στον συμβολισμό, το καλούμε $\{Y_0, Y_1, \dots, Y_{N+M-2}\}$. Αντίστοιχα το διακριτό ισόδυναμο κανάλι το καλούμε $\{h_0, \dots, h_{M-1}\}$. Τότε, η σχέση εισόδου εξόδου έχει ως εξής:

$$Y_k = e^{j(2\pi\Delta f k + \theta)} \sum_{m=0}^{M-1} h_m A_{k-m}, \quad k = 0, \dots, N + M - 2, \quad (5.32)$$

όπου υπενθυμίζουμε ότι $\Delta f := \Delta F T$. Ο όρος $e^{j\theta}$ είναι κοινός παντού και μπορεί να ενσωματωθεί στο κανάλι. Συνεπώς, η απλοποιημένη σχέση εισόδου-εξόδου έχει ως εξής:

$$Y_k = e^{j2\pi\Delta f k} \sum_{m=0}^{M-1} h_m A_{k-m}, \quad k = 0, \dots, N + M - 2. \quad (5.33)$$

Έστω $\mathbf{y}$ το διάνυσμα των δειγμάτων εξόδου τα οποία αντιστοιχούν τα σύμβολα εκπαίδευσης. Τότε, το πρόβλημα ταυτόχρονης εκτίμησης του καναλιού και του CFO μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα πρόβλημα ελαχίστων τετραγώνων της μορφής

$$F(\Delta f, \mathbf{h}) := \|\mathbf{y} - \mathbf{\Gamma}(\Delta f) \mathbf{A} \mathbf{h}\|_2^2, \quad (5.34)$$

όπου

$$\mathbf{\Gamma}(\Delta f) := \text{diag}(1, e^{j2\pi\Delta f}, e^{j4\pi\Delta f}, \dots, e^{j2(K-1)\pi\Delta f}), \quad (5.35)$$

με K ίσο με τη διάσταση του $\mathbf{y}$.

Για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα, δουλεύουμε ως εξής. Για κάθε τιμή του Δf , το πρόβλημα (5.34) είναι ένα πρόβλημα ελαχίστων τετραγώνων με πίνακα συντελεστών

$$\tilde{\mathbf{A}} := \mathbf{\Gamma}(\Delta f) \mathbf{A}. \quad (5.36)$$

Συνεπώς, η βέλτιστη λύση για το $\mathbf{h}$ ισούται με

$$\begin{aligned} \mathbf{h}(\Delta f) &= \left(\tilde{\mathbf{A}}^H \tilde{\mathbf{A}} \right)^{-1} \tilde{\mathbf{A}}^H \mathbf{y} \\ &= \left(\mathbf{A}^H \mathbf{\Gamma}(\Delta f)^H \mathbf{\Gamma}(\Delta f) \mathbf{A} \right)^{-1} \mathbf{A}^H \mathbf{\Gamma}(\Delta f)^H \mathbf{y} \\ &= (\mathbf{A}^H \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^H \mathbf{\Gamma}(\Delta f)^H \mathbf{y}, \end{aligned} \quad (5.37)$$

όπου χρησιμοποιήσαμε τη σχέση $\mathbf{\Gamma}(\Delta f)^H \mathbf{\Gamma}(\Delta f) = \mathbf{I}$.

Αν αντικαταστήσουμε αυτή την τιμή στη συνάρτηση κόστους (5.34), λαμβάνουμε

$$\begin{aligned} F(\Delta f, \mathbf{h}(\Delta f)) &= \|\mathbf{y} - \mathbf{\Gamma}(\Delta f) \mathbf{A} \mathbf{h}(\Delta f)\|_2^2 \\ &= (\mathbf{y} - \mathbf{\Gamma}(\Delta f) \mathbf{A} \mathbf{h}(\Delta f))^H (\mathbf{y} - \mathbf{\Gamma}(\Delta f) \mathbf{A} \mathbf{h}(\Delta f)) \\ &= (\mathbf{y} - \mathbf{\Gamma}(\Delta f) \mathbf{A} (\mathbf{A}^H \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^H \mathbf{\Gamma}(\Delta f)^H \mathbf{y})^H (\mathbf{y} - \mathbf{\Gamma}(\Delta f) \mathbf{A} (\mathbf{A}^H \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^H \mathbf{\Gamma}(\Delta f)^H \mathbf{y}). \end{aligned}$$

Αν ορίσουμε

$$\mathbf{P} := \mathbf{A} (\mathbf{A}^H \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^H, \quad (5.38)$$

τότε, χρησιμοποιώντας τις σχέσεις $\mathbf{P}^H = \mathbf{P}$, $\mathbf{P}^2 = \mathbf{P}$, και $\mathbf{\Gamma}(\Delta f)^H \mathbf{\Gamma}(\Delta f) = \mathbf{I}$, λαμβάνουμε ότι (να το αποδείξετε)

$$F(\Delta f, \mathbf{h}(\Delta f)) = \mathbf{y}^H \mathbf{y} - \mathbf{y}^H \mathbf{\Gamma}(\Delta f) \mathbf{P} \mathbf{\Gamma}(\Delta f)^H \mathbf{y}. \quad (5.39)$$

Για να λύσουμε το πρόβλημα (5.34), κατασκευάζουμε ένα πλέγμα ισαπεχόντων τιμών στο διάστημα $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ και υπολογίζουμε το

$$\Delta f^* := \underset{\Delta f}{\operatorname{argmax}} g(\Delta f) := \mathbf{y}^H \mathbf{\Gamma}(\Delta f) \mathbf{P} \mathbf{\Gamma}(\Delta f)^H \mathbf{y}. \quad (5.40)$$

Κατόπιν, υπολογίζουμε το βέλτιστο κανάλι ως εξής:

$$\mathbf{h}^* = \mathbf{h}(\Delta f^*) = (\mathbf{A}^H \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^H \mathbf{\Gamma}(\Delta f^*)^H \mathbf{y} \quad (5.41)$$

Στη συνέχεια, διορθώνουμε το CFO ως εξής:

$$\tilde{Y}_k = Y_k e^{-j2\pi \Delta f^* k}, \quad k = 0, \dots, N + M - 2. \quad (5.42)$$

Κατόπιν, μπορούμε να προχωρήσουμε σε ισοστάθμιση του καναλιού, χρησιμοποιώντας ZF ή LS ισοστάθμιση, η κάποια άλλη πιο πολύπλοκη (και πιο απαιτητική υπολογιστικά) μέθοδο ισοστάθμισης και, τέλος, σε εκτίμηση των συμβόλων εισόδου.